Ecole Supérieure en Sciences Appliquées de Tlemcen
Département : **Formation préparatoire**
Niveau : **Deuxième année**
Module **Physique 03**
Responsable **: Pr Fouad BOUKLI HACENE**

Correction de la Série de TD 04 :

Oscillations Forcées à 1 DL -

Partie 1 - En cours -

Problème 1 :

Le mouvement d'un immeuble A est modélisé par une masse m et un ressort de raideur k subit à une oscillation sismique sinusoïdale d'amplitude *a* de la forme ***Xs(t) = a cosωt*** -voir la figure 1.

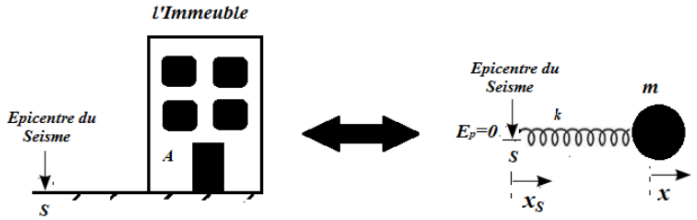


Figure 1

1. Déterminer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système.
2. En déduire le Lagrangien du système.
3. Etablir l'équation différentielle du système.
4. Quelle est la réponse du système. Justifier le résultat.
5. On intègre un amortisseur exerçant sur le système une force de frottement $\vec{f}_{fr} = -\alpha\vec{v}$; ou α est le coefficient de frottement visqueux- Voir la figure 2.

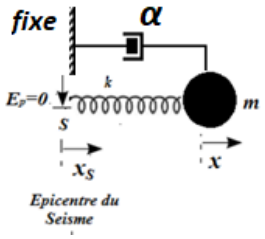


Figure 2

5.1 Etablir la nouvelle équation différentielle du mouvement
5.2 Déterminer la réponse du système en régime permanent.
5.3 Déterminer la pulsation de résonance.
5.4 Tracer la courbe de la solution.
5.5 Exprimer l'impédance mécanique.

Problème 2 :

Lorsqu'un moteur électrique fonctionne, il présente des vibrations naturelles qu'il est nécessaire d'amortir pour éviter de les transmettre à son châssis. On prévoit donc un système de suspension. Le moteur est assimilé au point matériel de masse m pouvant se déplacer parallèlement à l'axe vertical Oz. La suspension le reliant au châssis est modélisée par un ressort de longueur à vide l_0 et de raideur k en parallèle avec un amortisseur exerçant sur le moteur une force de freinage $\vec{f}_{fr} = -\alpha\dot{z}\vec{u}_z$; ou α est le coefficient de frottement visqueux – voir figure 3. Le châssis reste fixe dans un référencier galiléen et on note le champ de pesanteur $\vec{g}$.

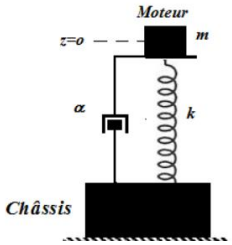


Figure 3

1. **Mode A** : Le moteur ne fonctionne pas et il est immobile.
   Déterminer dans ce cas la longueur ***l*** du ressort. On prend la référence z=0 au point m.
2. **Mode B** : Le moteur étant toujours arrêté, on l'écarte de sa position d'équilibre puis on le laisse évoluer librement.
   Déterminer les énergies cinétique et potentielle. En déduire le Lagrangien du système.
3. Exprimer la fonction de dissipation D.
4. Établir l'équation différentielle du mouvement vérifiée par z(t). On pose les constantes suivantes :
   $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ et $\nu = \frac{\alpha}{2m\omega_0}$
5. Donner la forme de la solution générale z(t) en fonction des paramètres ***v*** et ω_0, on suppose que v<1. Comment appelle-t-on ce régime ?
6. Écrire l'expression de l'énergie totale E_T en fonction de z(t) et $\frac{dz(t)}{dt}$
7. Que vaut la valeur de l'expression $\frac{dE_T}{dt}$. Le système est-il conservatif ?
8. **Mode C** : Le moteur fonctionne, et tout se passe comme s'il apparaissait une force supplémentaire de forme : $\vec{F}(t) = \vec{F}_0 \cos\omega t\vec{u}_z$ Établir la nouvelle équation du mouvement vérifiée par z(t)
9. En régime permanent, on cherche des solutions de la forme z(t) = z cos(ωt+φ) et V(t) =V cos(ωt+ϕ).Donner l'expression de la grandeur $V = V_0 e^{i\phi}$
10. Exprimer l'amplitude V_0 en fonction de ω et des paramètres v, ω_0 et F_0/m. Donner l'allure de V_0 (ω).
11. **Application numérique** : la pulsation ω vaut 628 rad/s, le moteur a une masse m=10kg. On dispose de deux ressorts de raideurs k1=4 106n/m et k2=106n/m. Lequel faut-il choisir pour réaliser la suspension ?

<u>Problème 3:</u>

On considère un système de réception radio modélisé par un circuit R, L_{ind}, C_{ap} en série et alimenté par une source de tension sinusoïdale d'intensité u(t)=U_0 cosωt comme représenté par la figure 04

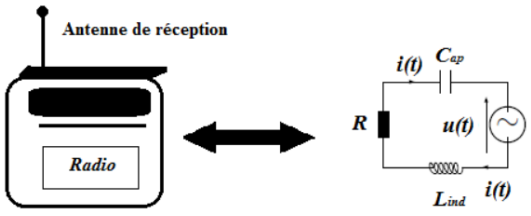


Figure 04

1. Déterminer l'impédance totale du système.
2. En déduire le module du courant parcourant le circuit en fonction des paramètres R, Li_{nd}, C_{ap} et ω. Etudier les variations du module de courant en fonction de ω
3. Trouver la fréquence de résonance. En déduire le courant maximum.
4. Etablir la bande passante et le facteur de qualité en fonction des paramètres du circuit R, L_{ind} , C_{ap} et ω. Donner une explication au fonctionnement de ce système.
5. Quel est le système mécanique équivalent.

Ecole Supérieure en Sciences Appliquées de Tlemcen
Département : **Formation préparatoire**
Niveau : **Deuxième année**
Module **Physique 03**
Responsable **: Pr Fouad BOUKLI HACENE**

Correction de la Série de TD 04 :

Oscillations Forcées à 1 DL -

Partie 2 - En TD -

Problème 04 :

Dans tous le problème, on considère une machine mécanique assimilée à un point matériel de masse m pouvant se déplacer parallèlement à l'axe vertical ***Ox –*** voir figure 5. La suspension le reliant au support est modélisée par un ressort de longueur à vide l_0 et de raideur ***k*** en parallèle avec un amortisseur exerçant sur la machine une force de frottement $\vec{f}_{fr} = -\alpha\vec{v}$

Le support reste fixe dans un référencier galiléen et on note le champ de pesanteur $\vec{g}$

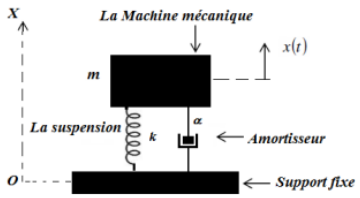


Figure 05

Partie 01 : On écarte la machine de sa position d'équilibre et puis on la laisse évoluer librement.

1. Déterminer les énergies cinétique et potentielle du système
2. En déduire le Lagrangien du système.
3. Exprimer la fonction de dissipation ***D***.
4. On pose les constantes suivantes :

   $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ et $2\eta = \frac{\alpha}{m\omega_0}$

   Établir l'équation différentielle du mouvement vérifiée par x(t).
5. On suppose que $\eta < 1$. Donner la forme de la solution générale *x(t)* en fonction des paramètres η et ω_0 avec les conditions initiales suivantes : $x(t=0) = 0$ et $\dot{x}(t=0) = v_0$
6. Comment appelle-t-on ce régime dans ce cas-là ?
7. Calculer le décrément logarithmique ***δ***.
8. Montrer que la diminution de l'énergie totale E_T du système est due au travail des forces de frottement

   Partie 02 : La machine mécanique est maintenant excitée par l'intermédiaire des supports de suspension- voir la figure 6.

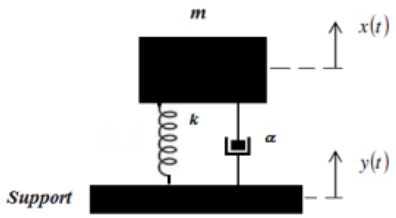


Figure 06

On suppose que le support possède un déplacement harmonique de forme : $y(t) = B\cos\omega t$

8 Déterminer le Lagrangien du système.

9 Etablir l'équation différentielle du mouvement.

10 On pose la variable suivante : $r = \frac{\omega}{\omega_0}$. et on cherche une solution de la forme :

$x(t) = A\cos(\omega t - \phi)$

Déterminer le rapport des modules d'amplitudes $T = \left|\frac{A}{B}\right|$ en fonction des paramètres η, ω_0 ***et ω.***

11. Tracer la courbe T(r) et interpréter les résultats.

Solutions

Partie 1

Energie cinétique : $E_c = \frac{1}{2} m\dot{x}^2$

Energie potentielle : $E_p = \frac{1}{2} k x^2$

Le Lagrangien du système :

$$L = \frac{1}{2} m\dot{x}^2 - \frac{1}{2} k x^2$$

La fonction de dissipation :

$$D = \frac{1}{2}\alpha\dot{x}^2$$

L'équation différentielle s'écrit :

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} - \frac{\partial L}{\partial x} = -\frac{\partial D}{\partial \dot{x}} \quad \Rightarrow m\ddot{x} + \alpha\dot{x} + kx = 0$$

$$\ddot{x} + 2\eta\omega_0\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \quad Avec \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad \eta = \frac{\alpha}{2m\omega_0}$$

La résolution de l'équation du mouvement :

$$r^2 + 2\eta\omega_0 r + \omega_0^2 = 0$$

$$\Delta' = (\eta\omega_0)^2 - \omega_0^2 = -\omega_0^2(1-\eta) = j^2\varpi^2 < 0 \quad \eta < 1$$

Le système a un mouvement oscillatoire amorti

La solution s'écrit de la forme :

$$x(t) = Ae^{-\eta\omega_0 t}\cos(\varpi t + \varphi)$$

En appliquant les conditions initiales :

$$t=0, x=0 \Rightarrow \quad \cos\varphi = 0 \Rightarrow \quad \varphi = \pm\frac{\pi}{2}$$

$$t=0, \dot{x}=v_0 \Rightarrow \quad A=\frac{v_0}{\varpi} \quad avec \quad \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

D'où la solution finale :

$$x(t) = \frac{v_0}{\varpi} e^{-\eta\omega_0 t} \sin \varpi t$$

Décrément logarithmique :

$$\delta = Ln \frac{\frac{v_0}{\varpi} e^{-\eta\omega_0 t} \sin \varpi t}{\frac{v_0}{\varpi} e^{-\eta\omega_0 (t+T)} \sin \varpi (t+T)} = \eta\omega_0 T$$

L'énergie totale s'écrit

$$E_T(t) = \frac{1}{2} m \left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \frac{1}{2} k x^2$$

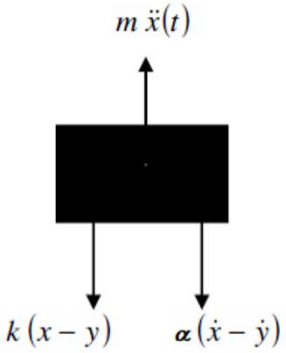
A partir de l'équation du mouvement, on obtient :

$$\dot{x}[m\ddot{x} + kx = -\alpha\dot{x}] \quad \Rightarrow \frac{dE_T(t)}{dt} = -\alpha\dot{x}^2 < 0$$

- Le système n'est pas conservatif car il y a déperdition de l'énergie totale. Cette diminution est due au travail des forces de frottement.

Partie 2

Le système est



- Le Lagrangien du système s'écrit :

  L'énergie cinétique s'exprime:

$$E_c = \frac{1}{2} m\dot{x}^2$$

  Pour L'énergie potentielle on a :

$$E_p = \frac{1}{2} k(x-y)^2$$

  D'où le Lagrangien du système s'écrit :

$$L(\dot{x},x) = \frac{1}{2} m\dot{x}^2 - \frac{1}{2} k(x-y)^2$$

- L'équation du mouvement s'écrit sous la forme :

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial L}{\partial x} = \sum \vec{F}_{ext} \quad \Rightarrow \quad m\ddot{x}(t) + k[x(t) - y(t)] = -\alpha[\dot{x}(t) - \dot{y}(t)]$$

C'est une équation différentielle non homogène
On intègre les constantes :

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m} \quad et \quad 2\eta = \frac{\alpha}{m\omega_0}$$

$$\ddot{x}(t) + 2\eta\,\omega_0 \dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = 2\eta\,\omega_0 \dot{y}(t) + \omega_0^2 y(t)$$

On considère que le support possède un déplacement sinusoïdal :

$$y(t) = B\cos\omega t = Re\left\{Be^{j\omega t}\right\}$$

On chercher des solutions de la forme :

$$x(t) = A\cos(\omega t - \phi) = Re\left\{Ae^{j(\omega t - \phi)}\right\}$$

L'équation du mouvement devient alors :

$$(-\omega^2 + j2\eta\,\omega_0\omega + \omega_0^2)Ae^{-j\phi} = (j2\eta\,\omega_0\omega + \omega_0^2)B$$

Le rapport des modules des amplitudes s'écrit sous la forme:

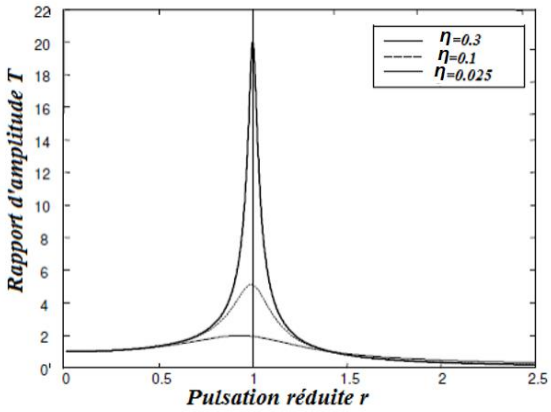
$$T = \left|\frac{A}{B}\right| = \omega_0\left[\frac{(2\eta\omega)^2 + \omega_0^2}{(-\omega^2 + \omega_0^2)^2 + (2\eta\,\omega_0\omega)^2}\right]^{\frac{1}{2}}$$

En posant la constante :

$$r = \frac{\omega}{\omega_0},$$

La courbe de la fonction $T(r)$ est décrite comme suit:

$$T = \left|\frac{A}{B}\right| = \left[\frac{(2\eta r)^2 + 1}{(-r^2+1)^2 + (2\eta r)^2}\right]^{\frac{1}{2}}$$



Rapport de transmissibilité en déplacement en fonction de la pulsation réduite

<u>Problème 05 :</u>

On se propose d'étudier le comportement vibratoire un matériau en caoutchouc afin de l'utiliser dans la construction, représenté dans la figure 07.

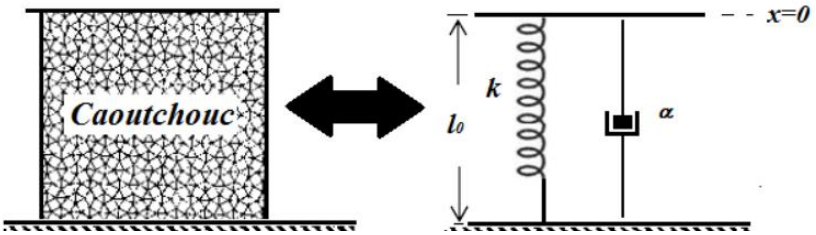


Figure 07

Nous assimilons l'élasticité du matériau à celle d'un ressort de raideur ***k***, de longueur à vide l_0 et les pertes énergétiques par frottement à celle ayant lieu dans un amortisseur de coefficient α. Le ressort considéré à une raideur équivalente d'un ensemble de ressorts attachés en parallèle. On néglige le poids du caoutchouc devant les forces mises en jeu.

Partie A : On place un bloc de masse ***m=1t*** sur le caoutchouc qui se comprime d'une distance *d* et prend une valeur de ***l***. Après une compression supplémentaire, on relâche qui va se mettre à osciller autour de sa position d'équilibre qu'on le repère par la coordonnée ***x(t)*** comme le montre la figure 8.

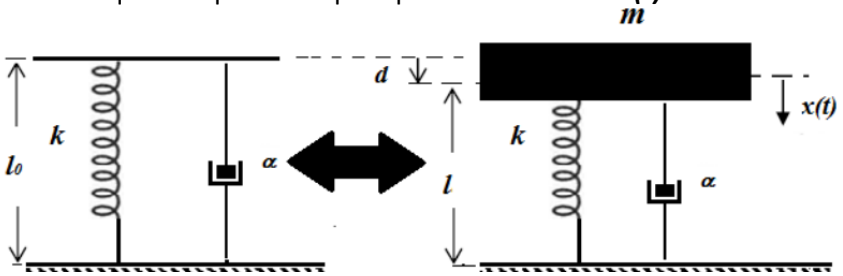


Figure 08

1. Le système est **en équilibre** :
   1.1. Déterminer l'énergie potentielle.
   1.2. En déduire la compression $d=l-l_0$.
2. Le système physique **maintenant oscille** :
   2.1 Déterminer l'énergie cinétique.
   2.2 En déduire le Lagrangien du système
   2.3 Etablir l'équation différentielle du mouvement de la masse m
   2.4 Donner la solution générale de la solution x(t) sachant que le mouvement est oscillatoire amorti.
   2.5 Donner l'expression du décrément logarithmique δ. L'intervalle de temps, $\Delta t=0.2s$ qui sépare le premier et le sixième maximum correspond à la diminution d'amplitude de 60%.
   2.6 Déterminer les valeurs de k etα.
   2.7 On refait la même expérience avec un autre caoutchouc. On trouve $\alpha'=4.5103Kg/s$. Au bout de combien de temps, $\Delta t'$, obtient-on la même diminution d'amplitude que dans l'expérience précédente ?
   2.8 Quel est le matériau le plus adéquat pour la construction ?

Partie B : On prend dans cette partie un caoutchouc de caractéristiques physiques suivantes : k=25106N/m et α=104Kg/s qui sera utilisé dans la construction d'un pont d'autoroute, de masse m=12.5t. On assimile l'effet du passage des véhicules sur le pont à celui d'une force sinusoïdale F(t) d'amplitude F_0=10kN et de pulsation ω, appliquée perpendiculairement au pont ; voir la figure 9.

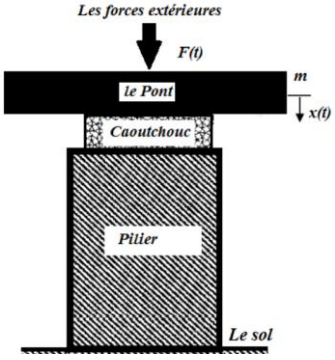


Figure 09

3. Etablir le Lagrangien du système.
4. Exprimer l'équation différentielle du mouvement du pont pour la coordonnée x(t) donnant son déplacement par rapport à l'état d'équilibre.
5. Déterminer l'expression de la solution x(t) en régime permanent.
6. Déterminer la fréquence de résonance f_r.
7. Donner l'expression de l'amplitude maximale à laquelle le pont peut vibrer.
8. Quelle est la phase correspondante dans ce cas-là ?
9. Calculer l'énergie communiquée au pont pendant un intervalle de temps égale à une période, lorsque le passage des véhicules le fait vibrer à la fréquence de résonance.
10. Déterminer l'énergie dissipée par la force de frottement pend la même période. Interpréter le résultat

Solution

Partie A

- L'énergie potentielle s'écrit :

$$E_p = \frac{1}{2}k(d+x)^2 - mg(d+x)$$

En équilibre on a:

$$\left(\frac{\partial E_p}{\partial x}\right)_{x=0} = 0 \quad \Rightarrow \quad kd - mg = 0$$

D'où la compression est égale à :

$$d = \frac{mg}{k}$$

- Le système est en mouvement ; L'énergie cinétique devient:

$$E_c = \frac{1}{2}m\dot{x}^2$$

D'où le Lagrangien s'écrit alors

$$L = E_c - E_p = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}k(d+x)^2 + mg(d+x)$$

- L'équation différentielle du mouvement est égale à :

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}\right) - \frac{\partial L}{\partial x} = -\alpha\dot{x} \quad \Rightarrow \quad m\ddot{x} + kx + \underbrace{kd - mg}_{=0} = -\alpha\dot{x}$$

D'où :

$$\ddot{x} + 2\xi\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Avec les constantes :

$$\xi = \frac{\alpha}{2m} \quad et \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

- Puisque le mouvement est de nature oscillatoire amorti ; la solution est de la forme :

$$x(t) = Ae^{-\xi t}\cos(\omega t + \varphi)$$

D'où la pulsation du mouvement est égale à :

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \xi^2}$$

- Ainsi, le décrément logarithmique est calculé comme suit :

$$\delta = \ln\frac{x(t)}{x(t+T)} = \xi T$$

La décroissance après cinq périodes on a :

$$\ln\frac{x(t)}{x(t+5T)} = \ln\frac{1}{0.4} = 5\underbrace{\xi T}_{\delta} \quad \Rightarrow \quad \delta = -\frac{\ln 0.4}{5} = 0.183$$

La période T'après intervalle de temps Δt est égale à :

$$\Delta t = 5T = 0.2s \quad \Rightarrow \quad T = 0.04s$$

- Le coefficient d'amortissement α est déterminé à partir de δ :

$$\delta = \xi T = \frac{\alpha}{2m}T \quad \Rightarrow \quad \alpha = \frac{2m\delta}{T} = 9.1510^3 kgs^{-1}$$

- La constante de raideur k est obtenue à partir de la pulsation ω :

$$\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \xi^2} \quad \Rightarrow \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m} = \sqrt{\omega^2 + \xi^2}$$

D'où :

$$\frac{k}{m} = \sqrt{\frac{4\pi^2}{T^2} + \frac{\alpha}{4m^2}^2} \quad avec \quad \omega = \frac{2\pi}{T} \quad et \quad \xi = \frac{\alpha}{2m}$$

Alors on a :

$$k = m\sqrt{\frac{4\pi^2}{T^2} + \frac{\alpha}{4m^2}^2} = 24.910^6 Nm^{-1}$$

- Le rapport d'amplitude qui correspond à la même diminution est donné comme suit :

$$\ln\frac{Ae^{-\xi' t}}{Ae^{-\xi'(t+\Delta t')}} = \ln\frac{1}{0.4} = \xi'\Delta t' \quad \Rightarrow \quad \Delta t' = \frac{\ln 0.4}{\xi'}$$

$$\xi' = \frac{\alpha'}{2m}$$

Alors le temps $\Delta t'$ est égale à :

$$\Delta t' = \frac{2m'}{\alpha'} \ln 0.4 = 0.407s$$

- Dans la deuxième expérience ; on obtient la même diminution d'amplitude au bout d'un temps deux fois plus long. Le premier matériau amortit plus les vibrations. Donc il est le mieux approprié pour la construction.

Partie B

- Le Lagrangien s'écrit comme suit :

$$L(x,\dot{x}) = E_c - E_p = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 - \frac{1}{2}k(d+x)^2 + mg(d+x)$$

- L'équation différentielle du mouvement s'écrit comme suit :

$$\frac{d}{dt}(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}}) - \frac{\partial L}{\partial x} = -\alpha\dot{x} + F(t) \quad \Rightarrow \quad m\ddot{x} + kx + \underbrace{kd - mg}_{=0} = -\alpha\dot{x} + F(t)$$

D'où :

$$m\ddot{x} + \alpha\dot{x} + kx = F(t) \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} + \frac{\alpha}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{F(t)}{m}$$

C'est une équation différentielle linéaire nom homogène. Elle admet une solution générale et une solution particulière.

- La solution de l'équation différentielle :

En posant les constantes suivantes :

$$\xi = \frac{\alpha}{2m} \quad et \quad \omega_0^2 = \frac{k}{m}$$

L'équation différentielle devient alors :

$$\ddot{x} + 2\xi\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F(t)}{m}$$

En supposant que la forme de f(t) est sinusoïdale :

$$F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$$

- En régime permanent la solution particulière est de la forme suivante :

$$x(t) = A_0 \cos(\Omega t + \varphi) = R_e A_0 e^{i(\Omega t + \varphi)}$$

D'où

$$\dot{x}(t) = j\Omega A_0 e^{j(\Omega t+\varphi)}$$
$$\ddot{x}(t) = -\Omega^2 A_0 e^{j(\Omega t+\varphi)}$$

Alors l'amplitude s'écrit sous la forme :

$$A_0 e^{j\varphi}\left(-\Omega^2 + \omega_0^2 + 2\xi j\Omega\right) = \frac{F_0}{m}$$

❖ Le module s'écrit :

$$\left|A_0(\Omega)\right| = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\Omega^2-\omega_0^2)^2 + 4\xi^2\Omega^2}}$$

❖ Et l'argument sous la forme :

$$\varphi = Artg\frac{2\xi\Omega}{\Omega^2-\omega_0^2}$$

- La fréquence de résonance est déterminée lorsque la réponse du système est maximum ; d'où :

$$\frac{d\left|A_0(\Omega)\right|}{d\Omega} = 0$$

Alors la fréquence de résonance s'exprime comme suit :

$$f_r = \frac{\sqrt{\omega_0^2 - 2\xi^2}}{2\pi} = 7.12s^{-1}$$

- En remplaçant dans l'amplitude la pulsation de résonance, L'amplitude maximale s'écrit alors:

$$\left|A_0(\Omega_r)\right|_{max} = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - 2\xi^2 - \omega_0^2)^2 + 4\xi^2(\omega_0^2 - 2\xi^2)}}$$

D'où :

$$\left|A_0(\Omega_r)\right|_{\max} \approx \frac{F_0}{2\alpha\omega_0} = 2.23cm \qquad avec \quad \xi \prec\prec \omega_0$$

- La phase correspondante dans ce cas-là est exprimée comme suit :

$$\varphi(\Omega_r) = Artg\frac{2\xi\Omega_r}{\Omega_r^2 - \omega_0^2} \quad \Rightarrow \quad \varphi(\Omega_r) = -Artg\frac{M\sqrt{\omega_0^2 - \frac{\alpha}{2m^2}^2}}{\alpha} \approx -\frac{\pi}{2}$$

- La puissance fournie est exprimée comme suit :

$$P_f(t) = F(t)\dot{x}(t) \quad \Rightarrow \quad P(t) = -\omega_0 AF_0 \cos\omega_0 t \sin(\omega_0 t + \varphi)$$

Ainsi que l'énergie communiquée est égale :

$$E_f = \int_0^T P_f(t)dt \quad \Rightarrow \quad E_f = -\omega_0 AF_0 \int_0^T \cos\omega_0 t \sin(\omega_0 t + \varphi)dt$$

D'où

$$E_f = -\omega_0 AF_0 \frac{\sin\varphi}{2} T_0 \quad \Rightarrow \quad E_f = \pi\omega_0 AF_0 \cong 700.6J$$

- Par contre la puissance dissipée se calcule comme suit :

$$P_d(t) = F_{fr}(t)\dot{x}(t) = -\alpha\dot{x}^2(t) \quad \Rightarrow \quad P_d(t) = -\alpha\omega_0^2 A^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$$

- Ainsi l'énergie dissipée est égale à :

$$E_d = \int_0^T P_d(t)dt \quad \Rightarrow \quad E_d = -\alpha\omega_0^2 A^2 \int_0^T \sin^2(\omega_0 t + \varphi)dt$$

D'où :

$$E_d = -\frac{T_0}{2}\alpha\omega_0^2 A^2 \quad \Rightarrow \quad E_d = -\alpha\pi\omega_0 A^2 \approx 398.6$$

- On remarque que $\left|E_d\right| \approx \left|E_d\right|$

On peut en conclure que l'énergie communiquée au pont pendant une période se dissipe complétement dans l'amortisseur.

Problème 06 :

Un véhicule est modélisé par un bloc, de centre de gravité G et de masse M = 1t, reposant sur une roue de rayon R par l'intermédiaire de sa suspension dont l'axe OG reste toujours vertical. L'ensemble

est animé d'une vitesse horizontale constante v. La suspension, quant à elle, est modélisée par un ressort de raideur k = 10^5N/m et de longueur à vide l_0, et d'un amortisseur fluide de coefficient d'amortissement α – voir figure 10.

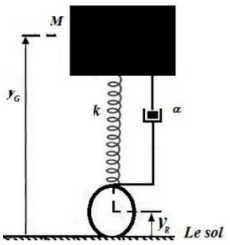


Figure 10

Partie A : La position verticale du véhicule est repérée par y_G dans un référentiel ayant comme origine le point de contact de la roue avec le sol. On note y_R, la distance entre le centre de la roue et l'origine.

1. Montrer que la position d''équilibre y_{Geq} de G lorsque le véhicule est au repos s'écrit comme suit :

$$y_{Geq} = l_0 + y_R - \frac{M\,g}{k}$$

2. Suite à une impulsion soudaine, le véhicule acquiert un mouvement d'oscillations verticales. On cherche dans ce qui suit à établir l''équation différentielle caractéristique du mouvement. On étudie le mouvement par rapport à la position d''équilibre établie précédemment y_{Geq}, en considérant $y = y_G - y_{Geq}$ comme une coordonnée généralisée suffisante à l'étude du mouvement vertical.

2.1 Ecrire les expressions de l''énergie cinétique T et de l'énergie potentielle U (de pesanteur et élastique) du véhicule, en posant le zéro de l'énergie potentielle en y_{Geq}.

2.2 Écrire l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur et l'expression de l'énergie potentielle élastique.

1.3 En déduire le Lagrangien du système.

Partie B : On rappelle que la fonction de dissipation ***D*** est, dans ce cas, proportionnelle au coefficient d'amortissement ainsi qu'au carré de la différence de vitesses des deux extrémités de l'amortisseur.

2. Écrire l'expression de la fonction de dissipation D.
3. En déduire l'équation d'Euler-Lagrange appropriée.
4. Montrer que l'équation différentielle du mouvement

$$M\ddot{y} + \alpha\,\dot{y} + k\,y = 0$$

5. Quelle est l'unité de α ?
6. Donner la valeur numérique de α pour laquelle le système aura un mouvement critique ?
7. Quel sens physique peut-on donner à cette valeur numérique de α ?

Partie C : Le véhicule se déplace maintenant à la même vitesse v mais sur une route ondulée (voir la figure 11). L'ondulation est représentée par une fonction sinusoïdale de période spatiale *L* et d'amplitude A. y_R peut alors s'écrire : $y_R = R + A\,\cos\Omega\,t$

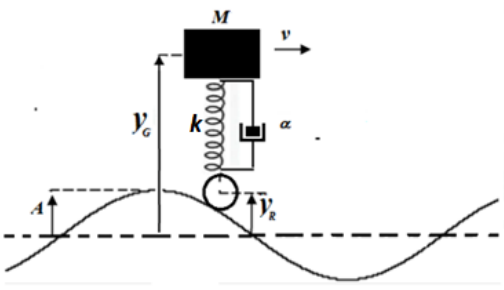


Figure 11

8. La situation est telle qu'on peut considérer que le véhicule est soumis à une force extérieure égale à : $F_e(t) = k\,A\cos\Omega t$ où k est la constante de raideur et Ω = 2 π v /L est la pulsation excitatrice

8.1 Montrer que l'équation différentielle peut s'écrire sous la forme :

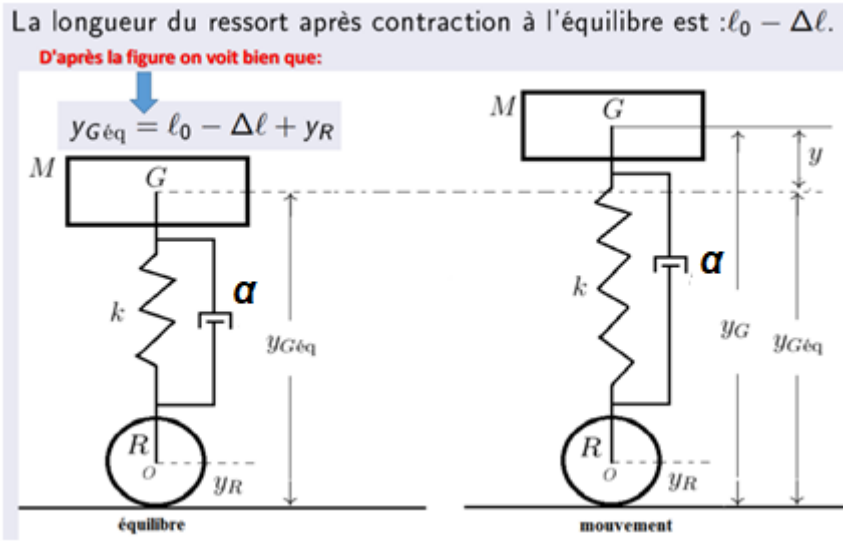
$$M\ddot{y} + \beta\,\dot{y} + k\,y = k\,A\,\cos\Omega t - \beta\,\Omega\,A\,\sin\Omega t$$

8.2 Résoudre l'équation différentielle dans le régime permanent en utilisant la notation complexe.

8.3 Exprimer l'amplitude de la réponse du véhicule ainsi que son déphasage par rapport à l'excitation.

Solution

Partie A



1- Position d'équilibre ➡ La ***position d'équilibre*** de ***G*** lorsque le véhicule est au repos:

Première méthode: La *déformation du ressort* est due *au poids de la masse* ***Mg.***

- La *masse* est soumise à son poids dirigé vers le bas: ➡ ***P = Mg***
- La *force de rappel* exercée par le ressort dirigée vers le haut :

$F = k(l - l_0)$ avec $l = y_{G\text{éq}} - y_r$

est la longueur du ressort à l'équilibre.

➡ ***A l'équilibre les deux forces se compensent:***

$$Mg = k(l_0 - l) = k(l_0 - y_{G\text{éq}} + y_r)$$

Ce qui donne ➡ $y_{G\text{éq}} = l_0 + y_r - \frac{Mg}{k}$ **est la distance, à l'équilibre, entre le centre de masse G et le niveau du sol**

Deuxième méthode:

- A l'équilibre statique, la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à la coordonnée généralisée y est nulle. $\left.\frac{dE_p}{dy}\right|_{y=0} = 0$

➡ L'expression de ***l'énergie potentielle*** est donnée par

$$E_p = \frac{1}{2}k(y_G - y_r - l_0)^2 + Mgy + Cste$$

Avec $y = y_G - y_{Géq}$, d'où:

$$E_p = \frac{1}{2}k(y + y_{Géq} - y_r - l_0)^2 + Mgy + Cste$$

Avec $\left.\frac{dE_p}{dy}\right|_{y=0} = 0$ *Et après dérivation et remplacement de y par la valeur zéro,*

$$k(y_{Géq} - y_r - l_0) + Mg = 0$$

On trouve ➡ $y_{Géq} = l_0 + y_r - \frac{Mg}{k}$ **est la distance, à l'équilibre, entre le centre de masse G et le niveau du sol**

2- Système en movement vertical:

❑ **L'énergie cinétique de la masse** dans son mouvement vertical est donnée par:

$$E_c = \frac{1}{2}M\dot{y}_G^2 = \frac{1}{2}M(\dot{y} - \dot{y}_{Géq})^2 = \frac{1}{2}M\dot{y}^2$$ puisque $\dot{y}_{G\,éq} = 0$.

❑ ***L'énergie potentielle totale du sysème:***

1-L'énergie potentielle élastique:

$$E_{pe} = \frac{1}{2}k(y_G - y_r - l_0)^2 = \frac{1}{2}k(y_G - y_{Géq} + y_{Géq} - y_r - l_0)^2$$

avec $y = y_G - y_{Géq}$ et $y_{Géq} - y_r - l_0 = -\frac{Mg}{k}$

➡ $E_{pe} = \frac{1}{2}k\left(y - \frac{Mg}{k}\right)^2$

2-L'énergie potentielle de pesanteur

$$E_{pp} = Mgy$$

N.B: On prend comme référence d'énergie potentielle de gravitation ($U_g = 0$).

❑ **L'énergie potentielle totale** s'écrit donc

$$E_p = E_{pe} + E_{pp} = \frac{1}{2}k\left(y - \frac{Mg}{k}\right)^2 + Mgy = \frac{1}{2}ky^2$$

3-Lagrangien du système

- **Le Lagrangien du système** s'écrit:

$$L = E_c - E_p = \frac{1}{2}M\dot{y}^2 - \frac{1}{2}ky^2$$

- **La fonction de dissipation *D* est donnée:**

$$D = \frac{1}{2}\alpha\dot{y}_G^2 = \frac{1}{2}\alpha(\dot{y} + \dot{y}_{G\,éq})^2 = \frac{1}{2}\alpha\dot{y}^2$$ ➡ Dans le cas **d'une force de frottement de type visqueux**.

- L'équation d'**Euler-Lagrange** est donnée dans le cas d'un système amorti par

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\right) - \frac{\partial L}{\partial y} = -\frac{\partial D}{\partial \dot{y}}$$

Avec

$$\frac{\partial L}{\partial \dot{y}} = M\dot{y} \Longrightarrow \frac{d\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\right)}{dt} = M\ddot{y}$$

$$\frac{\partial L}{\partial y} = -k\,y, \qquad \frac{\partial D}{\partial \dot{y}} = \alpha\dot{y}$$

- **L'équation différentielle du mouvement du système**:

$$M\ddot{y} + ky + \alpha\dot{y} = 0 \Rightarrow \ddot{y} + \frac{\alpha}{M}\dot{y} + \frac{k}{M}y = 0$$

Avec $\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{M}}$ *La pulsation propre* et $\gamma = \frac{\alpha}{2M}$ *Le facteur d'amortissement*

$$\ddot{y} + 2\gamma\dot{y} + \omega_0^2 y = 0$$

On remarque que le terme $\alpha\dot{y}$ a la dimension d'une force: $\frac{kg.m}{s^2}$

Ce qui donne **l'unité de α** comme: $\frac{kg.m.s}{s^2.m} = \frac{kg}{s}$.

L'équation caractéristique de l'équation différentielle est donnée par:

$$r^2 + \frac{\alpha}{M}r + \frac{k}{M} = 0$$

Pour que **cette équation** ait **une solution double** (**caractéristique du mouvement critique**), il faudra que son **discriminant Δ soit nul**, d'où:

$$\Delta = \left(\frac{\alpha}{M}\right)^2 - 4\frac{k}{M} = 0$$

Ce qui donne

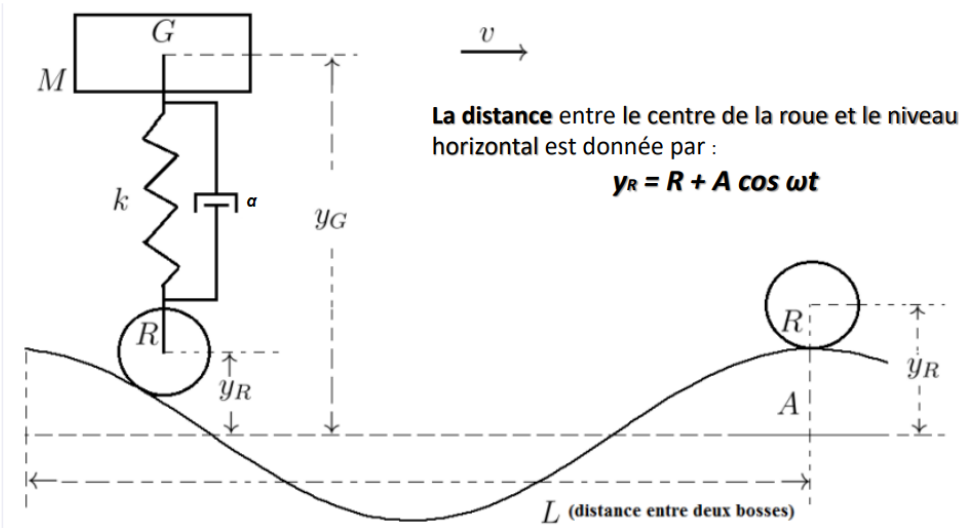
$$\alpha = 2\sqrt{kM} = 2.10^4\ \frac{kg}{s}.$$

- ❑ Cette valeur numérique de α représente le degré d'amortissement pour lequel le système est sur le point de passer d'un mouvement oscillatoire vers un mouvement apériodique (pas d'oscillation) et vice versa.

- ❑ Rappelons que pour cette valeur de α le système n'oscille pas encore mais revient plus rapidement vers sa position d'équilibre

Partie B

Mouvement d'un véhicule sur une route ondulée



La distance entre le centre de la roue et le niveau horizontal est donnée par :

$$y_R = R + A\cos\omega t$$

- Les **extrémités inférieures du ressort et de l'amortisseur** ne sont plus fixes.

Elles sont soumises à une variation de $y_{R(t)} - R$

- Le système est soumis par dessus à **deux forces extérieures :**

1. **Force élastique** $F_e(t) = k(y_R - R) = kA\cos\Omega t$
2. **Force d'amortisseur** $F_a(t) = \alpha(\dot{y}_R - \dot{R}) = -\alpha A\sin\Omega t$

La *fonction de dissipation D* est donnée par

$$D = \frac{1}{2}\alpha(\dot{y} - \dot{y}_r)^2 \quad \text{Avec} \quad y_r = R + A\cos(\omega t)$$

- **Le lagrangien du système est donné par:** $\mathcal{L} = \frac{1}{2}M\dot{y}^2 - \frac{1}{2}ky^2$

- **L'équation d'Euler-Lagrange de ce système forcé**

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{y}}\right) - \frac{\partial L}{\partial y} = -\frac{\partial D}{\partial \dot{y}} + F_e(t)$$

Où ***Fe(t)*** est la *force généralisée*,

$$Fe\,(t) = kA\cos(\omega t)$$

- Le véhicule se déplace à une vitesse v constante, ***le temps nécessaire*** pour que ce dernier se déplace sur une longueur L serait:

$$T = \frac{L}{v}$$

- D'où la ***vitesse angulaire*** est donnée par

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\frac{v}{L}$$

- **Après dérivation, on trouve** $\Rightarrow$ $M\ddot{y} + ky + \alpha\dot{y} = \alpha\dot{y}_r + kA\cos(\omega t)$

Ou encore $M\ddot{y} + ky + \alpha\dot{y} = kA\cos(\omega t) - \alpha\,\omega A\sin(\omega t)$

- **L'équation différentielle en <u>notation complexe</u>** $\Rightarrow$ $M\ddot{\tilde{y}} + k\tilde{y} + \alpha\dot{\tilde{y}} = kA\,e^{j\omega t} + \alpha\frac{d}{dt}\left(Ae^{j\omega t}\right)$

$$\Rightarrow \ddot{\tilde{y}} + \frac{k}{M}\tilde{y} + \frac{\alpha}{M}\dot{\tilde{y}} = \frac{k}{M}A\,e^{j\omega t} + \frac{\alpha}{M}\frac{d}{dt}\left(Ae^{j\omega t}\right)$$

$$\ddot{\tilde{y}} + \frac{k}{M}\tilde{y} + \frac{\alpha}{M}\dot{\tilde{y}} = \frac{k}{M}A\,e^{j\omega t} + j\omega\frac{\alpha}{M}Ae^{j\omega t}$$

D'ou

$$\ddot{\tilde{y}} + \frac{k}{M}\tilde{y} + \frac{\alpha}{M}\dot{\tilde{y}} = A\,e^{j\omega t}\left(\frac{k}{M} + j\omega\frac{\alpha}{M}\right)$$

- **Une solution sinusoïdale sous la forme** $\Rightarrow$ $\tilde{y}(t) = \tilde{C}e^{j\omega t}$ avec $\tilde{C} = Ce^{j\varphi}$

Où C et φ sont **l'amplitude** de la solution et **le déphasage** entre la réponse et l'excitation, respectivement

- En remplaçant la solution dans l'équation différentielle , **on trouve** $\left(-\omega^2+\frac{k}{M}+j\omega\frac{\alpha}{M}\right)\tilde{C}=A\left(\frac{k}{M}+j\omega\frac{\alpha}{M}\right)$

Ce qui donne

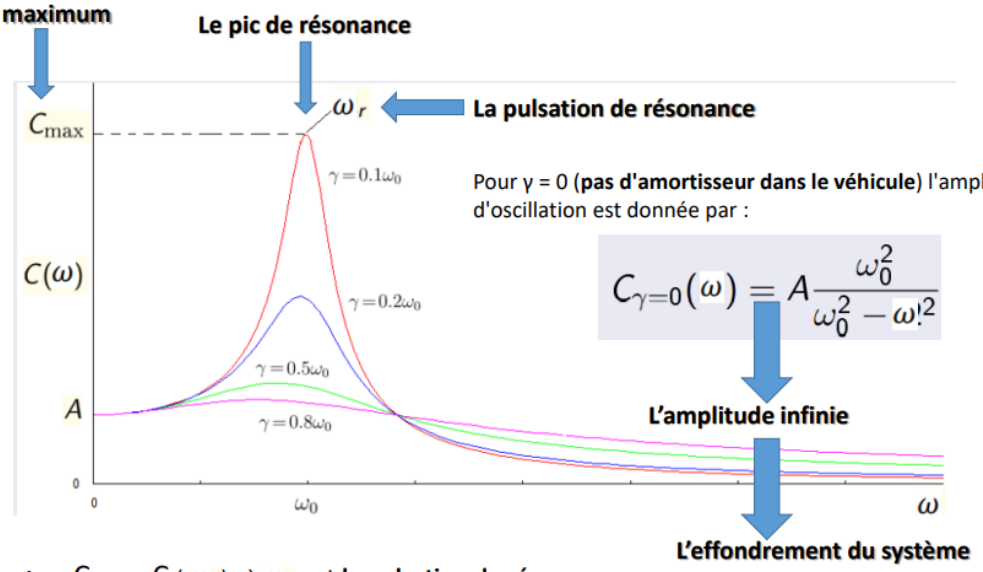
$$\tilde{C}=\frac{A\left(\frac{k}{M}+j\omega\frac{\alpha}{M}\right)}{-\omega^2+\frac{k}{M}+j\omega\frac{\alpha}{M}}=A\frac{(k+j\omega\alpha)}{-M\omega^2+k+j\omega\alpha}$$

- **Le module de l'amplitude est** $C=A\frac{\sqrt{k^2+(\omega\alpha)^2}}{\sqrt{(-M\omega^2+k)^2+(\omega\alpha)^2}}$
- **Le déphasage est:** $\varphi=arctg\left(\frac{\omega\alpha}{k}\right)-arctg\left(\frac{\omega\alpha}{k-M\omega^2}\right)$

❑ **La solution en notation complexe s'écrit:** $\tilde{y}(t)=Ce^{j(\omega t+\varphi)}$

En notation réelle-quantité mesurable $y(t)=Re\{\tilde{y}(t)\}=Ccos(\omega t+\varphi)$

Le comportement de la réponse du système



Pour γ = 0 (**pas d'amortisseur dans le véhicule**) l'amplitude d'oscillation est donnée par :

$$C_{\gamma=0}(\omega)=A\frac{\omega_0^2}{\omega_0^2-\omega^2}$$

Avec $C_{max}=C(\omega_r)$ où ω_r est **la pulsation de résonance**

Ecole Supérieure en Sciences Appliquées de Tlemcen
Département : **Formation préparatoire**
Niveau : **Deuxième année**
Module **Physique 03**
Responsable **: Pr Fouad BOUKLI HACENE**

DEVOIR 02

Problème 01 :

Un vibreur dont la masse m a un mouvement périodique est relié à un ressort de raideur k. Les frottements de type visqueux sont modélisés par un amortisseur de coefficient α –voir la figure 1.

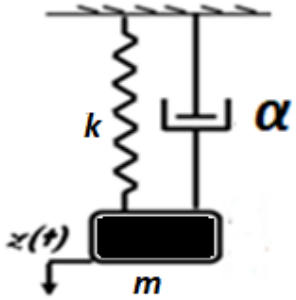


Figure 01

1. Exprimer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle du système. En déduire le lagrangien.
2. Donner la fonction de dissipation D.
3. Etablir l'équation régissant le mouvement.
4. Dans le cas d'un frottement peux visqueux. Donner la pseudo-période et l'expression de z(t).
5. Le système subit l'action verticale de la force F(t) agissant sur la masse m de type sinusoïdale $F(t) = F_0 \sin\Omega t$.
   - 5.1 Quelle est l'équation de mouvement du système ?
   - 5.2 Trouver, en régime permanent, le déplacement z(t)
   - 5.3 Tracer les courbes de l'amplitude $A(\Omega)$ et de l'argument $\phi(\Omega)$.
   - 5.4 En déduire la fréquence de résonance en amplitude et la bande passante à −3dB.
6. La force excitatrice est maintenant sous forme d'une impulsion périodique comme le montre la figure ci-dessous.
   - 6.1 Ecrire la nouvelle équation de mouvement, et dans le cas où l'amortissement est négligeable et $T = 6\pi/\omega_0$,
   - 6.2 Montrer que l'influence de F(t) sur le système est équivalente à celle de son harmonique 3

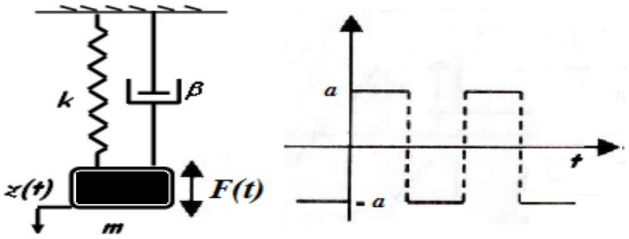


Figure 02

Problème 02 :

Soit le circuit formé par l'association parallèle des éléments suivants : ***R, L_{ind}, C_{ap}*** et alimenté par une source de courant sinusoïdale qui délivre un courant d'intensité $i(t) = i_0\sqrt{2}\cos\omega t$ -voir la figure 03. On définit le facteur de qualité du circuit comme suit : $Q = RC_{ap}\omega_0$

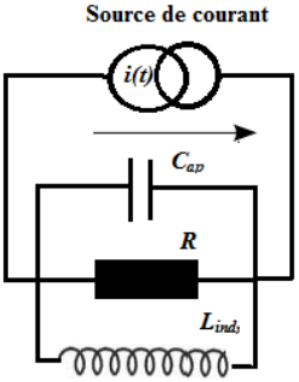


Figure 03

1. Exprimer la tension complexe u aux bornes de l'association parallèle en fonction de ω, $\underline{i_0}$, et des paramètres du circuit.
2. On pose les constantes suivantes : $\omega_0^2 = \frac{1}{L_{ind}C_{ap}}$, $x = \frac{\omega}{\omega_0}$
   - 2.1 Exprimer le module de la tension u aux bornes de l'association parallèle en fonction de *R, i_0,* **Q** et *x*.
   - 2.2 Montrer que u passe par un maximum u_{max} pour une valeur de x à déterminer.
   - 2.3 Représenter sommairement $f(x) = \frac{u}{u_{max}}$ en fonction de x.
   - 2.4 Justifier votre réponse
   - 2.5 Calculer la largeur de la bande passante.